



## CHAPITRE 0

# Outils de base en physique-chimie

Exercices classés par difficulté (\* à \*\*\*\*). Les quatre outils du chapitre sont travaillés séparément (exercices 1 à 10) puis conjointement, sur des situations techniques (exercices 11 à 16).

Données :  $k = 10^3$  •  $M = 10^6$  •  $G = 10^9$  •  $m = 10^{-3}$  •  $\mu = 10^{-6}$  •  $n = 10^{-9}$  •  $h = 3600\text{ s}$  •  $1\text{ L} = 1\text{ dm}^3$ .

### Exercice 1 — Plus petit découpage, plus grand nombre

★

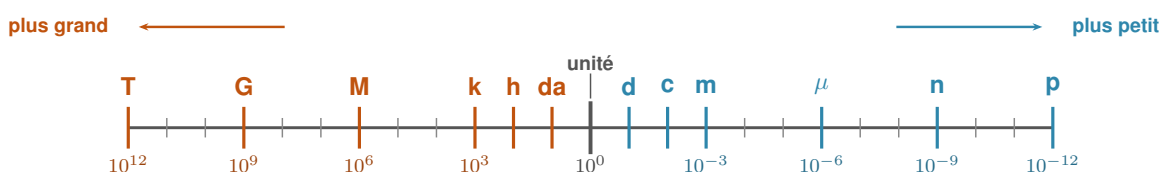
Sans calculer, dire pour chaque conversion si le nombre va **augmenter** ou **diminuer**, et donc si l'exposant sera **positif** ou **négatif**.

1. des mètres vers des millimètres
2. des grammes vers des kilogrammes
3. des ampères vers des milliampères
4. des hertz vers des gigahertz
5. des secondes vers des microsecondes
6. des centimètres vers des mètres

### Exercice 2 — Compter les crans

★

La règle des rangs : un cran = un facteur 10



Donner le nombre de crans qui sépare les deux unités, puis l'exposant complet (signe compris).

1. de m vers cm
2. de g vers kg
3. de A vers mA
4. de s vers ns
5. de W vers MW
6. de mm vers km
7. de  $\mu\text{s}$  vers ms

### Exercice 3 — Convertir avec les préfixes

★

Compléter en détaillant, pour les trois premières, le nombre de crans et le signe.

1.  $4,7\text{ km} = \dots\dots\dots\text{ m}$
2.  $250\text{ mA} = \dots\dots\dots\text{ A}$
3.  $3,2\text{ GHz} = \dots\dots\dots\text{ Hz}$
4.  $680\text{ nm} = \dots\dots\dots\text{ m}$
5.  $45\text{ }\mu\text{F} = \dots\dots\dots\text{ F}$
6.  $0,75\text{ MW} = \dots\dots\dots\text{ W}$

## Exercice 4 — Les unités composées

★★

1. Convertir  $2,5 \text{ cm}^2$  en  $\text{m}^2$ .
2. Convertir  $0,35 \text{ m}^3$  en litres.
3. Une plaque a une aire de  $1500 \text{ mm}^2$ . L'exprimer en  $\text{cm}^2$ , puis en  $\text{m}^2$ .
4. Une masse volumique vaut  $2,7 \text{ g/cm}^3$ . L'exprimer en  $\text{kg/m}^3$ .

## Exercice 5 — Ordres de grandeur

★★

Associer chaque grandeur à son ordre de grandeur, puis justifier en une ligne.

| Grandeur          | épaisseur d'un cheveu | diamètre d'un atome | hauteur d'un immeuble | rayon de la Terre |
|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Ordre de grandeur |                       |                     |                       |                   |

Valeurs proposées :  $10^{-10} \text{ m}$  •  $10^{-4} \text{ m}$  •  $10^1 \text{ m}$  •  $10^7 \text{ m}$ .

## Exercice 6 — Durées et décimales

★

1. Convertir 3 h 20 min en minutes, puis en secondes.
2. Convertir 9000 s en heures et minutes.
3. Écrire 2,75 h sous la forme « ... h ... min ».
4. Un cycle de production dure 450 s. Combien de cycles complets tiennent dans une journée de travail de 7 h ?

## Exercice 7 — Vitesses

★★

1. Convertir  $72 \text{ km/h}$  en  $\text{m/s}$ , et  $12 \text{ m/s}$  en  $\text{km/h}$ .
2. Un convoyeur avance de  $0,25 \text{ m}$  chaque seconde. Exprimer sa vitesse en  $\text{km/h}$ , puis calculer la distance parcourue en 2 h 30 min.
3. Un mobile parcourt  $1,8 \text{ km}$  en 150 s. Calculer sa vitesse en  $\text{m/s}$  puis en  $\text{km/h}$ .

## Exercice 8 — Proportionnel ou pas ?

★★

Pour chaque tableau, dire s'il s'agit d'une situation de proportionnalité, en justifiant par le calcul des quotients.

| Tableau A |    |    |    |
|-----------|----|----|----|
| $x$       | 5  | 10 | 15 |
| $y$       | 10 | 15 | 20 |

| Tableau B |     |      |      |
|-----------|-----|------|------|
| $x$       | 12  | 18   | 15   |
| $y$       | 8,4 | 12,6 | 10,5 |

| Tableau C |   |   |
|-----------|---|---|
| $x$       | 6 | 9 |
| $y$       | 4 | 6 |

| Tableau D |    |    |
|-----------|----|----|
| $x$       | 12 | 19 |
| $y$       | 25 | 32 |

| Tableau E |     |      |
|-----------|-----|------|
| $x$       | 1,2 | 5,4  |
| $y$       | 9,6 | 48,6 |

## Exercice 9 — Quatrième proportionnelle

★★

- 4 m de câble coûtent 67,50 euros. Combien coûtent 7 m du même câble ?
- Une pompe débite 45 L en 3 min. Quel volume débite-t-elle en 8 min ? En combien de temps remplit-elle une cuve de 300 L ?
- Dans un immeuble, les charges sont proportionnelles à la surface au sol. Un appartement de 61,2 m<sup>2</sup> paie 171,36 euros. Quelle surface correspond à une charge de 82,32 euros ?

## Exercice 10 — Transformer une formule

★★

Isoler la grandeur demandée dans chacune des égalités.

$$1. P = U \times I \rightarrow I = \dots \quad 2. W = P \times \Delta t \rightarrow \Delta t = \dots$$

$$3. p = \frac{F}{S} \rightarrow S = \dots \quad 4. R = \rho \times \frac{\ell}{S} \rightarrow \ell = \dots$$

$$5. Q = m \times c \times \Delta \theta \rightarrow c = \dots \quad 6. v = \frac{d}{\Delta t} \rightarrow \Delta t = \dots$$

## Exercice 11 — Quand la formule contient une somme

★★★

- À partir de  $E - R \times I = U$ , exprimer  $R$ , puis  $I$ .
- À partir de  $p_A - p_B = \rho g h$ , exprimer  $h$ , puis  $p_A$ .
- À partir de  $S = \frac{(B + b) \times h}{2}$ , exprimer  $h$ , puis  $B$ .

## Exercice 12 — Une résistance de câble

★★★



La résistance d'un conducteur s'écrit  $R = \rho \times \frac{\ell}{S}$ , où  $\rho$  est la résistivité du matériau,  $\ell$  la longueur et  $S$  la section.

Données : cuivre :  $\rho = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$ .

1. Un câble de cuivre mesure 25 m et sa section vaut  $2,5 \text{ mm}^2$ . Convertir la section en  $\text{m}^2$ .
2. Calculer la résistance du câble.
3. Quelle longueur de ce câble faudrait-il pour obtenir  $1,0 \Omega$  ?

### Exercice 13 — Consommation d'un atelier

★★★

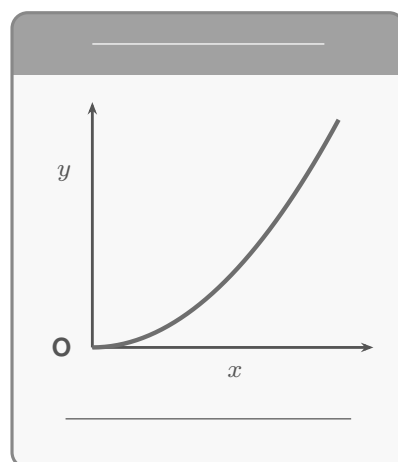
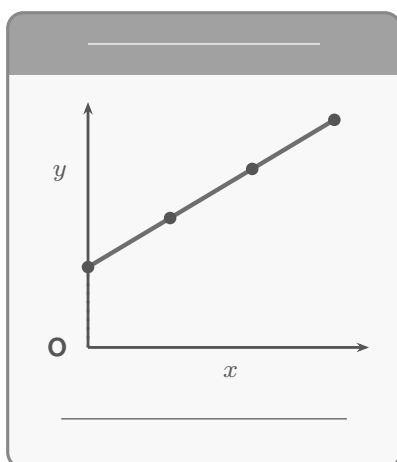
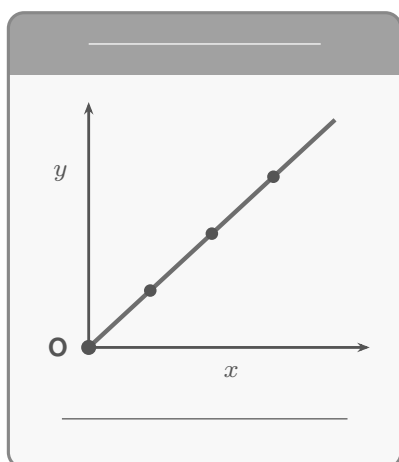
Un atelier est équipé de luminaires identiques de 58 W, allumés 9 h par jour.

1. La puissance totale est-elle proportionnelle au nombre de luminaires ? Justifier.
2. L'atelier compte 24 luminaires. Calculer la puissance totale en kilowatts.
3. Calculer l'énergie consommée en une journée, en kWh puis en joules ( $W = P \times \Delta t$ , avec  $P$  en W et  $\Delta t$  en s pour des joules).
4. On remplace les luminaires par des modèles de 22 W. Quel pourcentage d'énergie économise-t-on ?

### Exercice 14 — Lecture d'un graphique

★★★

**Au graphique, la proportionnalité se voit d'un coup d'œil**



Pour chacune des situations suivantes, dire si le graphique correspondant passerait par l'origine, et si les grandeurs sont proportionnelles.

1. Masse d'eau versée dans un bécher *taré*, en fonction du volume.
2. Masse totale (bécher + eau) en fonction du volume d'eau, sans tare.

3. Distance parcourue par un mobile à vitesse constante, en fonction de la durée.
4. Facture d'électricité comprenant un abonnement fixe, en fonction de l'énergie consommée.

### Exercice 15 — Un dessin à l'échelle

★★★

1. Sur une carte à l'échelle  $\frac{1}{100\,000}$ , deux villes sont séparées de 4,5 cm. Calculer la distance réelle, en kilomètres.
2. Une spore de fougère de 0,5 mm de diamètre est dessinée par un disque de 1 cm. Quelle est l'échelle du schéma ?
3. Un globule blanc a un diamètre de 0,002 mm. Quel diamètre aura son dessin à l'échelle 25 000/1 ? Donner le résultat en centimètres.

### Exercice 16 — Course contre la montre

★★★★

Deux cyclistes disputent un contre-la-montre sur 60 km. Le concurrent A part à 10 h 00, roule à 45 km/h, mais crève à 10 h 40 et repart après 10 min d'arrêt à la même vitesse. Le concurrent B part à 10 h 15 et roule sans arrêt à 41,5 km/h.

1. Quelle distance A a-t-il parcourue au moment de sa crevaison ?
2. À quelle heure A franchit-il l'arrivée ?
3. À quelle heure B franchit-il l'arrivée ?
4. Qui gagne, et de combien de minutes ?